

Glimmergruppe

Karteikarte Mineralien

Eigenschaften:

Formel

$M_{2-3}X_{1-0}T_4O_{10}A_2$ Formel lt. IMA (International mineralogical Association)

- I = Cs, **K**, **Na**, NH_4 , Rb, Ba, **Ca**
- M = **Li**, **Fe** ⁺⁺ oder ⁺⁺⁺, **Mg**, Mn ⁺⁺ oder ⁺⁺⁺, Zn, **Al**, Cr, V, Ti
- X = Leerstelle (Vakanz)
- T = Be, **Al**, B, **Fe** ⁺⁺⁺, **Si**
- A = Cl, **F**, **OH**, O (Oxy-Glimmer), S

Farbe

farblos-gelblich (Muskovit), schwarz-dunkelbraun (Biotit), gelblichgrün, grün, blaugrün (Glaukonit)

Strichfarbe

weiß (Muskovit und Biotit), hellgrün (Glaukonit)

Glanz

Glas-bis Perlmutterglanz (Muskovit und Biotit),
Glas-bis Fett-oder Mattglanz (Glaukonit)

Kristallsystem

monoklin, d.h. alle Achsen haben unterschiedliche Länge,
zwei der drei Achsenwinkel weisen rechten Winkel auf.

Habitus

plattig, blätterig

Härte (Mohs)

2 – 3 (in Spaltrichtung), bis 4,5 (senkrecht zur Spaltrichtung)

Dichte $[g/cm^3]$

Muskovit 2,77 - 3,0, Biotit 2,7 – 3,3, Glaukonit 2,4 - 2,95

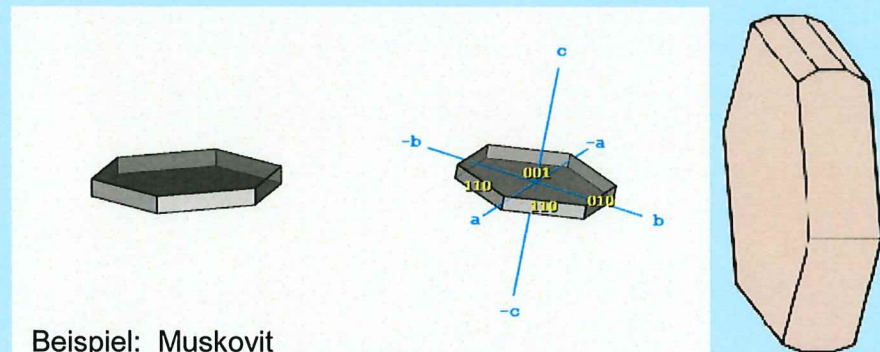
Spaltbarkeit

vollkommen

Bruch

uneben

Kristallformen (Auswahl):



Beispiel: Muskovit

Bildung:

in Magmatiten durch Auskristallisation aus der Schmelze, in Metamorphiten vorhanden aus Basisgestein und/ oder durch Entwässerung von Tonmineralen; untermeerisch durch Umbildung von Glimmern und Tonmineralen

Vorkommen:

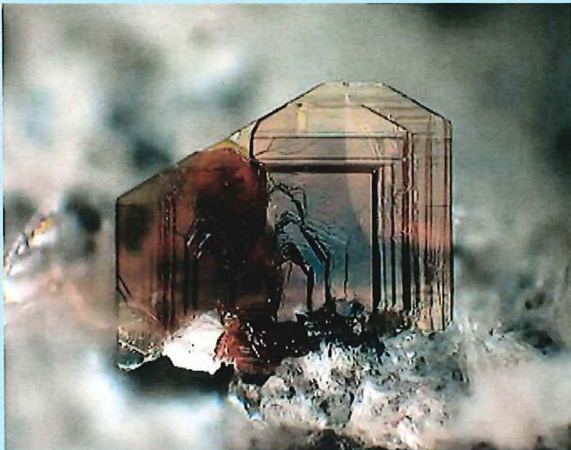
Weltweit.

Deutschland: Eifel in Thermalwässern, Erzgebirge in Begleitung von Granitplutonen und Erzgängen, Freiburg Schwarzwald, Kaiserstuhl, Steinbrüche in Österreich (Aspang), Afghanistan, Armenien, Russland (weltweit größter Phlogopitabbau in Kovdor), Indien (viel Kinderarbeit)

Verwendung:

Elektroindustrie, Füllstoffindustrie, Kosmetikindustrie, Li-Glimmer als Rohstoff für Batteriefertigung

Abbildungen (Quelle: Mineralienatlas)



Biotit



Glimmerit, bestehend aus Phlogopit



Muskovit



Muskovit, Feldspat, Quarz in einem Pegmatit



Calcit, Glaukonit
Calcit xx im Kern eines durch Glaukonit
grün gefärbten Ammoniten; Stb.
Endress, Gräfenberg, Bayern;



Glaukonit-Pellets in Kalksandstein aus
dem Mesozoikum der Alpen
(Dünnschliff, einfach polarisiertes Licht)

Mineralgruppe Glimmer (Mica)

VFMG-Treffen 16.01.2023 Bernau

Grundsätzliches

- vierthäufigste Gruppe gesteinsbildender Minerale (nach Feldspäten, Pyroxen/Amphibol/ Olivin und Quarz), ca. 3,5% innerhalb der Erdkruste
- Vorkommen
 - Magmatite (Tiefengesteine)
 - Auskristallisation im Magma vor Feldspat, Quarz und Pyroxen bei 800 bis 700°C.
 - z.B. Granit: „Quarz, Feldspat und Glimmer – die drei vergess` ich nimmer“;
 - Glimmerite (nahezu ausschließlich aus kleinblättrigem Glimmer bestehende Gesteine)
 - Pegmatite
 - Metamorphite (Einregelung des Glimmers senkrecht zur Druckrichtung = Schieferung)
 - Glimmerschiefer (Phyllite/ Tonglimmerschiefer)
 - Gneise
 - Sedimentite
 - Sandstein (nur beständige Glimmer enthalten)
 - untermeerisch (Glaukonit) durch Verwitterung v.a. von Biotit

Mineralogische Einteilung

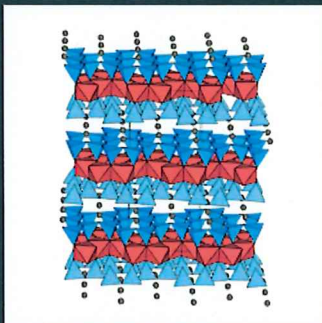
IMA-Unterteilung

- Echte Glimmer, z.B.
- Brüchige bzw. Spröde-Glimmer (ehem. Margarit- oder Lepidolithreihe)
- Glimmer mit Mangel an Zwischenlagen (ehem. Hydroglimmer bzw. Glaukonitreihe)
- Wichtige Vertreter:

• Muskovit (Hellglimmer)	K-Al-Glimmer
• Biotit (Dunkelglimmer)	Mg-Fe-Glimmer; lt. IMA Verwendung nur noch als Serienname für Phlogopit, Siderophyllit, Annit und Eastonit)
• Zinnwaldit	Li-haltiger Glimmer
• Lepidolith	Li-haltiger Glimmer
• Glaukonit (=blaugrüner Stein)	Na-Al-Mg-Glimmer

Eigenschaften

Schicht – oder Phyllosilikate
Dreier-Schichten (T-O-T)



- monokline bzw. pseudohexagonale komplexe Silikate
- Tafelige, blättrige oder schuppige Aggregate, manchmal auch derb
- hoher Schmelzpunkt (> 600°C), Hitzebeständig
- Gute Spaltbarkeit
- Mohs-Härte: 2/ senkrecht zur Schicht bis 4,5
- Dichte [g/ cm³]: 2,4 - 3,3
- Allg. Formel: $I M_{2-3} X_{1-0} T_4 O_{10} A_2$
 - I = Cs, K, Na, NH₄, Rb, Ba, Ca
 - M = Li, Fe ⁺⁺ oder ⁺⁺⁺, Mg, Mn ⁺⁺ oder ⁺⁺⁺, Zn, Al, Cr, V, Ti
 - X = Leerstelle (Vakanz)
 - T = Be, Al, B, Fe ⁺⁺⁺, Si
 - A = Cl, F, OH, O (Oxy-Glimmer), S

Vorkommen

- Weltweit
 - Russland (weltweit größter Phlogopitabbau in Kovdor),
 - Indien (viel Kinderarbeit)
- Deutschland:
 - Granitsteinbrüche in Südwestdeutschland (Freiburg und Umland)
 - Eifel in Thermalwässern
 - Erzgebirgische Granitplutone, Erzgänge und Gneise
 - Rüdersdorfer Kalk
 - Nordische Geschiebe aus Schweden (Värmland (in Skarnen))

Verwendung



- Historisch: als Puderzusatz, Fensterscheiben, Farbzusatz z.B. byzantinische Malerei (Glaukonit)
- Isolationsschicht: z. B. Muskovit als Fensterscheiben; in Bügeleisen
- Elektrotechnik (Isolator in Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Hochspannung und Hochtemperatur)
- Kosmetikindustrie: Zusatz zu Pudern und Make up (übrigens schon prähistorisch)
- Medizin/ Ayurveda: zur Heilung von Lungenkrankheiten
- Farbpigment im Autolack
- Lithiumlieferant für Batteriefertigung
- Elektromobilität u. a. Anwendungen (aktuell Genehmigungsverfahren zum Abbau von Zinnwaldit im Umfeld von Altenberg (Glimmer hat ca. 1,5 Masseprozent Li))

Quellen

- <https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften>
- <https://www.Stand-und-Steine.de>
- Wikipedia
- Mineralienatlas
- Will Kleber u.a. „Einführung in die Kristallographie“



Lepidolith (links und Mitte), Muskovit